TD n°1 — Probabilité conditionnelle

Première spécialité — Chapitre 5

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Le tirage sans remise

On considère une urne opaque dans laquelle il y a seize boules indiscernables au toucher. Huit sont bleues et huit sont rouges.
Akim tire une première boule au hasard et note sa couleur. Sans remettre cette boule dans l'urne, il tire une seconde boule et note sa couleur. Il réalise ainsi un tirage de deux boules sans remise.

1. Quelle est la probabilité qu'il obtienne une première boule bleue ?
2. On considère que la première boule qu'il a tirée était bleue. Quelle est la probabilité que la seconde boule qu'il tire soit rouge ?
3. Représenter tous les résultats possibles de cette situation par un arbre pondéré.
4. **Bilan** : en quoi le fait de connaître la couleur de la première boule tirée change-t-il la probabilité du tirage de la seconde boule ?

Exercice 2. Calculer une probabilité conditionnelle

On considère une expérience aléatoire et deux événements A et B.
On a $P(A) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}56$. Calculer $P_A(B)$.

Exercice 3. Langues vivantes et internat

On a demandé à 180 élèves s'ils étaient demi-pensionnaires ou internes ainsi que la langue vivante étudiée hormis l'anglais (espagnol ou allemand). On choisit un élève au hasard.
On note A l'événement « l'élève apprend l'allemand », E : « l'élève apprend l'espagnol » et I « l'élève est interne ».

	Allemand	**Espagnol**	Total
DP			100
Interne		50	
Total	40		180

1. Compléter le tableau suivant.
2. **a)** Calculer $P(A)$ et $P(A \cap I)$.
   b) En déduire $P_A(I)$ et interpréter le résultat par une phrase.
3. Calculer la probabilité d'obtenir un élève interne sachant qu'il apprend l'espagnol.

Exercice 4. Tableau de probabilités

On considère deux événements A et B dont les probabilités sont données dans le tableau suivant.

	A	$\overline{A}$	Total
B	0,3		
$\overline{B}$			0,6
Total		0,6	

1. Compléter le tableau.
2. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exercice 5. Une égalité à établir

On suppose que A et B sont deux événements de probabilité non nulle.
Établir que :

$$P_A(B) \times \left(\frac{1}{P_B(A)} - 1\right) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)} - 1.$$

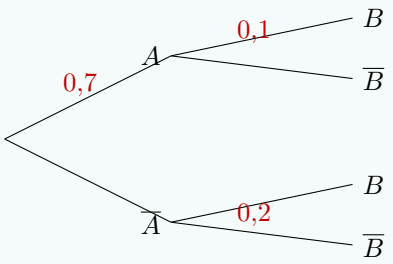
Exercice 6. Retrouver $P(B)$ puis $P(A \cup B)$

Soient A et B deux événements tels que $P_A(B) = 0{,}8$, $P_B(A) = 0{,}6$ et $P(A) = 0{,}4$.

1. Calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire $P(B)$.
3. Calculer alors $P(A \cup B)$.

Exercice 7. Arbre à compléter

On considère deux événements A et B dont les probabilités sont données par l'arbre ci-dessous.



1. Compléter cet arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que B se réalise sachant que A n'est pas réalisé ?

Exercice 8. Les températures de la semaine

Raphaël consulte les températures de la semaine prochaine et obtient le tableau ci-dessous.

L	M	M	J	V	S	D
16°	23°	21°	18°	14°	13°	14°

Il choisit une journée au hasard pour aller faire du vélo. On suppose que chaque journée a la même probabilité d'être choisie.

1. Quelle est la probabilité de choisir un jour où la température est supérieure à 15 °C sachant qu'elle est inférieure à 20 °C ?
2. Quelle est la probabilité de choisir un jour où la température est inférieure à 20 °C sachant qu'elle est supérieure à 15 °C ?

Exercice 9. Haltérophilie

Vincent et Anne sont haltérophiles. La probabilité que Vincent soulève plus de 100 kg est égale à 0,75, alors que la probabilité qu'Anne soulève plus de 100 kg est égale à 0,6. La probabilité qu'au moins l'un des deux soulève plus de 100 kg est égale à 0,85.

1. Quelle est la probabilité qu'ils soulèvent 100 kg tous les deux ?

2. Anne vient de voir Vincent soulever 100 kg. Quelle est la probabilité qu'elle-même soulève 100 kg ?

Exercice 10. Détection de fraudes

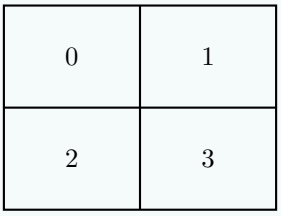
Un algorithme de détection de fraudes a été rédigé. Parmi toutes les fraudes, il en détecte 80 %. Il détecte un problème sur 10 % des dossiers étudiés et, parmi les cas qu'il détecte, 50 % sont effectivement des fraudes.

1. Calculer la probabilité qu'un dossier soit détecté et frauduleux.

2. En déduire la probabilité qu'un dossier soit frauduleux.

Exercice 11. Quatre carrés

On considère le dessin ci-dessous constitué de quatre carrés de même dimension.
On dit que deux carrés sont adjacents s'ils se touchent par l'un de leurs côtés. Par exemple, les carrés 1 et 2 sont adjacents au carré 0 mais pas le carré 3.
À l'étape 1, le carré 0 est noir. Les autres sont blancs. Au début de l'étape 2 et de toutes les étapes suivantes, un carré devient ou reste noir avec une probabilité de 0,5 si au moins l'un de ses voisins est noir. Cette probabilité est égale à 0,1 si aucun de ses voisins n'est noir.



Réaliser une simulation pour calculer la probabilité que le carré 3 soit noir lors de l'étape 3.

Exercice 12. L'entraide

Quand un professeur de mathématiques donne un travail à ses élèves, il les autorise à s'entraider avec une probabilité de 0,7. Lee est un élève de cette classe et on sait que :

— la probabilité que Lee et ses camarades s'entraident et que le professeur les y autorise est de 0,63 ;

— la probabilité que Lee et ses camarades s'entraident et que le professeur ne les y autorise pas est de 0,24.

— On note D l'événement « les élèves ont le droit de s'entraider » et L l'événement « Lee et ses camarades s'entraident ».

1. Traduire, à l'aide des événements D et L et des notations des probabilités, les phrases 1. et 2. de l'énoncé.

2. Le tableau à double entrée ci-dessous représente cette situation.

	L	$\overline{L}$	Total
D			
$\overline{D}$			
Total			1

a) Compléter le tableau avec les données de l'énoncé.

b) Finir de compléter le tableau avec les données calculées.

3. Quelles sont les cases du tableau qui ont permis de calculer $P(L)$? De quelle façon ?

4. Pourquoi n'a-t-on pas besoin de plus de cases pour calculer $P(L)$?

5. Établir une relation entre $P(L \cap D)$, $P(L \cap \overline{D})$ et $P(L)$.